东北大学秦皇岛分校《高等数学》2016-2017学年第二学期期末试卷

注意：　1、本试卷共 3 页；　2、考试时间 110 分钟；　3、姓名、学号必须写在指定地方

题号	一	二	三	四	总分
得分					

阅卷人	得分

一、单项选择题（8 个小题，每小题 2 分，共 16 分）将每题的正确答案的代号 A、B、C 或 D 填入下表中.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								

1．已知 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 都是非零向量，且满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$，则必有（　）.

(A) $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$　(B) $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$　(C) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$　(D) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$

2.极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$(　).

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D)不存在

3．下列函数中，$\mathrm{d}f=\Delta f$ 的是(　).

（A）$f(x,y)=xy$　（B）$f(x,y)=x+y+c_0, c_0$为实数

（C）$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$　（D）$f(x,y)=\mathrm{e}^{x+y}$

4．函数 $f(x,y)=xy(3-x-y)$，原点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的(　).

（A）驻点与极值点　（B）驻点，非极值点

（C）极值点，非驻点　（D）非驻点，非极值点

5．设平面区域 $D:(x-1)^2+(y-1)^2\le 2$，若 $I_1=\iint\limits_D\dfrac{x+y}{4}\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_D\sqrt{\dfrac{x+y}{4}}\mathrm{d}\sigma$，$I_3=\iint\limits_D\sqrt[3]{\dfrac{x+y}{4}}\mathrm{d}\sigma$，则有（　）.

（A）$I_1<I_2<I_3$　（B）$I_1>I_2>I_3$　（C）$I_2<I_1<I_3$　（D）$I_3<I_1<I_2$

6．设椭圆 L：$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的周长为 l，则 $\oint_L(3x^2+4y^2)\mathrm{d}s=$（　）.

(A) l　(B) $3l$　(C) $4l$　(D) $12l$

7．设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为交错级数，$a_n\to 0\ (n\to+\infty)$，则（　）.

阅卷人	得分

(A)该级数收敛　(B)该级数发散

(C)该级数可能收敛也可能发散　(D)该级数绝对收敛

8.下列四个命题中，正确的命题是（　）.

（A）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也发散

（B）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也发散

（C）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛

（D）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛

阅卷人	得分

二、填空题(7 个小题，每小题 2 分，共 14 分).

1.直线 $\begin{cases}3x-4y+2z-6=0\\ x+3y-z+a=0\end{cases}$ 与 z 轴相交，则常数 a 为_____.

2．设 $f(x,y)=\ln(x+\dfrac{y}{x})$，则 $f_y'(1,0)=$_____.

3．函数 $f(x,y)=x+y$ 在 $(3,4)$ 处沿增加最快的方向的方向导数为_____.

4．设 $D:x^2+y^2\le 2x$，二重积分 $\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}\sigma=$_____.

5．设 $f(x)$ 是连续函数，$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le 9-x^2-y^2\}$，$\iiint\limits_\Omega f(x^2+y^2)\mathrm{d}v$ 在柱面坐标系下

的三次积分为_____.

6.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n!}$ 的收敛域是_____.

7.将函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$ 以 2π 为周期延拓后，其傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于_____.

三、综合题（5 个小题，每小题 7 分，共 35 分，解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

姓名_____ 学号_____ 序号_____ 教学班号_____ 试卷纸 超过密封线 答题不要超过……

1．设 $u=xf(x,\frac{x}{y})$，其中 f 有连续的一阶偏导数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$．

解：

2．求曲面 $e^z+z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面方程及法线方程．

解：

3.交换积分次序，并计算二次积分 $\int_0^{\pi}dx\int_x^{\pi}\frac{\sin y}{y}dy$．

解：

阅卷人	得分

4．设 Ω 是由曲面 $z=xy,y=x,x=1$ 及 $z=0$ 所围成的空间闭区域，求 $I=\iiint_{\Omega}xy^2z^3dxdydz$．

解：

5．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的和函数 $S(x)$，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和．

解：

四、解答题（5 个小题，每小题 7 分，共 35 分，解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

1.从斜边长为 1 的一切直角三角形中，求有最大周长的直角三角形．

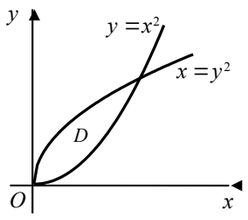
解

姓名_____ 学号_____ 序号_____ 试卷纸 教学班号_____ 密封线……答题不要超过……

2．计算积分 $\oint_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax$ $(a>0)$.

解：

3．利用格林公式，计算曲线积分 $I=\oint_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x+2xy)\mathrm{d}y$，其中 L 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $x=y^2$ 所围成的区域 D 的正向边界曲线.



4．计算 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分.

解：

5．利用高斯公式计算对坐标的曲面积分 $\oiint_S \mathrm{d}x\mathrm{d}y+\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，其中 Σ 为圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=1$ 之间的部分的下侧.

解：